Chapitre I

Introduction au quantique

Sommaire

1 Introduction **3**
2 Prérequis : corps des complexes **4**
3 Information classique, information quantique **5**
3.1 Information classique 5
3.2 Information quantique - introduction 6
3.3 L'interprétation de Copenhague 7
3.4 Principes quantiques principaux 7
3.5 Décohérence 11
4 Perspective de l'informatique théorique **12**
4.1 Machine de Turing 12
4.2 Machines quantiques 13
4.3 Complexité 15
5 Première approche des machines quantiques **16**
5.1 Système quantique 16
5.2 Evolution d'un système quantique 17
5.3 Premières portes quantiques 18
5.4 Premier exemple d'algorithme quantique 20
5.5 Deuxième exemple d'algorithme quantique 21
6 Conclusion **26**

1 Introduction

Dans cette introduction, nous allons tenter de donner une vue générale du fonctionnement d'un ordinateur quantique.
Il s'agit ici de ne vous donner que les grands principes afin d'y associer plus facilement les bases théoriques qui vous seront présentées dans un second temps.
Ce niveau de présentation est très insuffisant pour comprendre autre chose que les principes les plus élémentaires.
Toute compréhension plus approfondie nécessite de comprendre un minimum de mécanique quantique.

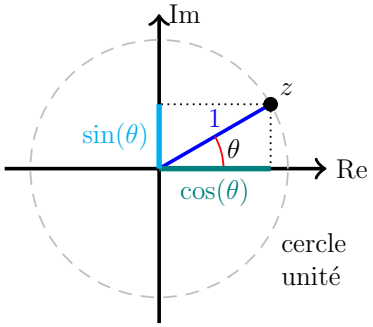
2 Prérequis : corps des complexes

On rappelle ici les bases de construction du corps $(\mathbb{C}, +, \times)$ des complexes :

- un nombre imaginaire i est défini tel que $i^2 = -1$.
- un nombre complexe z est défini à partir d'un couple $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $z = a + ib$ où a est la partie réelle et b la partie imaginaire.
  On note $\text{Re}(z)$ la partie réelle de z, et $\text{Im}(z)$ sa partie imaginaire.
  z peut être vu comme un vecteur de $\mathbb{R}^2$ (= espace vectoriel de dimension 2).
- l'addition et la multiplication de deux complexes $z_1 = a_1 + ib_1$ et $z_2 = a_2 + ib_2$ sont définis comme $z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2)$ et $z_1.z_2 = (a_1 + ib_1).(a_2 + ib_2) = (a_1a_2 - b_1b_2) + i(a_1b_2 + a_2b_1)$.
- le conjugué d'un nombre complexe $z = a + ib$ se note et est défini par $z^* = a - ib$.
- le module $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ d'un nombre complexe est sa longueur (norme du vecteur associé).
  On notera que $zz^* = a^2 + b^2 = |z|^2$.

Rappelons le sens géométrique des fonctions trigonométriques de base :

Le "cercle unité" est le cercle de rayon 1.
Si on considère un point z sur ce cercle, et que l'on appelle θ l'angle formé entre l'axe réel et ce point, alors la projection de z :
• sur l'axe réel est le cosinus de l'angle θ,
• sur l'axe imaginaire est le sinus de l'angle θ.
Tout point du cercle unité peut donc s'écrire : $z = \cos\theta + i\sin\theta$

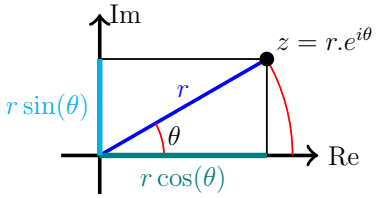


On rappelle les développements en série entière de l'exponentielle, du sinus et du cosinus : $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \sin x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad \cos x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Remarquons que $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$.
Un nombre complexe $z = a + ib$ peut ainsi s'écrire facilement sous forme polaire $z = r.e^{i\theta}$ où :

- r est le module du z,
- θ est l'angle avec l'axe réel.



Un nombre complexe z a donc les représentations suivantes :

$$z = a + ib = r.e^{i\theta} = r\cos\theta + ir\sin\theta$$

Remarque importante : multiplier un nombre complexe z par $e^{i\alpha}$ effectue une rotation d'angle α dans le plan complexe. En effet, en utilisant z dans sa forme polaire, on a : $z.e^{i\alpha} = r.e^{i\theta}.e^{i\alpha} = r.e^{i(\theta+\alpha)}$.

Les états quantiques sont définis dans des espaces vectoriels complexes.

3 Information classique, information quantique

3.1 Information classique

Un état classique permet de décrire un objet sans ambiguïté.

Exemple 1:

- l'état d'un bit est soit 0, soit 1.
- l'état d'un dé est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.

Lorsqu'on ne connaît pas un état classique, cela signifie qu'on possède une connaissance insuffisante du système dans lequel il se trouve.

Exemple 2: Supposons que l'on remplisse une mémoire M de 8 bits contenant l'ensemble des nombres $\{0, \ldots, 3\}$ codés sur 2 bits.

Si ces chiffres sont placés dans l'ordre, alors je connais l'état exact de la mémoire, et je peux donner la valeur de chaque bit :

$M = b_0 b_1\ b_2 b_3\ b_4 b_5\ b_6 b_7 = 00\ 01\ 10\ 11$

Si ces chiffres sont placés dans le désordre, alors je ne peux plus donner la valeur de chaque bit b_i. Évidemment, l'état de chacun de ces bits est déterminé.

Lorsque notre connaissance sur un système est insuffisante, on peut utiliser des probabilités pour exprimer les différentes possibilités sur son état.

Exemple 3: On reprend l'exemple des chiffres placés au hasard dans la mémoire. Il m'est possible de dire quelque chose :

- il y a autant de 0 que de 1, à savoir $\Pr[b_i = 0] = \Pr[b_i = 1] = \frac{1}{2}, \forall i$.
- si j'ai une connaissance partielle certains nombres, alors je peux affiner ces probabilités.
  exemple : si $M = 01xx00yy$, alors nécessairement $xx = 11$ ou 10 (idem pour yy), et par conséquent $\Pr[b_2 = 1] = Pr[b_6 = 1] = 1$.

Par ailleurs, une connaissance parfaite d'un système classique permet de prévoir (au moins partiellement) son évolution (système causal).

Exemple 4: Lorsque je lance un dé, en utilisant les équations de la mécanique classique, si je connais exactement les conditions initiales (position, orientation, quantité de mouvement, moment cinétique), alors les équations de mouvement sont parfaitement déterministes. Il est possible de les résoudre numériquement.
La perception aléatoire du résultat provient de notre incapacité à évaluer exactement les conditions initiales, et à mener les calculs de tête.

Remarque : l'exemple précédent n'est pas d'un cas de chaos déterministe (à savoir, un cas où de très faibles variations des conditions initiales changent radicalement l'évolution future du système au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'instant initial - le fameux effet papillon).

Nous effectuons aussi naturellement une hypothèse de localité sur les systèmes classiques.

Exemple 5: Si je place une pièce de monnaie dans un boite fermée, que je secoue la boite, puis la repose sans l'ouvrir, alors je suis sûr que la pièce est soit pile, soit face, avec une probabilité de $\frac{1}{2}$.

Mieux, tant que de nouvelles actions extérieures ne sont pas appliquées sur la boite, je suis sûr que le résultat observé sera toujours le même peu importe le moment où j'ouvre la boite.

Si je place maintenant deux pièces séparées dans deux boîtes différentes, et que j'effectue la même expérience indépendamment sur chaque boîte, alors le résultat sur chaque pièce est :

- prédéterminé (il est fixé avant que j'ouvre chaque boîte)
- indépendant de l'ordre dans lequel les boîtes sont ouvertes,

Il n'y a aucun moyen que ce qui se passe dans une boîte puisse changer ce qui se passe dans l'autre. En terme physique, cela signifie que la théorie permettant de décrire ce phénomène est :

- **contre-factuelle :** (ou réaliste) l'expérience ne permet de découvrir que des propriétés préexistantes (une mesure effectuée sur un système doit préexister avant de pouvoir être mesurée).
- **locale :** le résultat sur un système est indépendant du résultat obtenu sur un système différent avec lequel il n'y a pas de relation causale.

L'utilisation des probabilités n'est là qu'en raison de l'ignorance que l'on a du système et non de son comportement intrinsèquement aléatoire.

3.2 Information quantique - introduction

Quelques points de base :

- L'adjectif discret fait référence à toute valeur ou tout phénomène qui n'est pas continu, à savoir basée sur un nombre fini de valeurs.
- L'adjectif quantique fait initialement référence à théorie des quantas.
- Théorie des quanta : les énergies libérées par les atomes lors de leurs désexcitations sont discrètes.

  C'est ce qui permet d'identifier des atomes en fonction des longueurs d'onde qu'ils émettent (spectroscopie).
- Plus tard, l'adjectif quantique fait référence aux différents comportements discrets des particules.
- **Exemple :** le spin de l'électron est de $\frac{1}{2}$, signifiant que son moment angulaire n'a que deux états possibles (haut et bas).

  son moment angulaire = vecteur dans la direction de l'axe de rotation de longueur proportionnelle à la vitesse de rotation).

L'électrodynamique quantique (QED) est une théorie physique qui décrit les interactions entre particules. Elle prédit le résultat de ces interactions avec une précision jusque là inégalée en physique.

La mécanique quantique permet de décrire l'évolution de systèmes quantiques.

Elle fonctionne aussi remarquablement bien, y compris dans des aspects possibles dans la théorie mais qui n'avaient pas été imaginés par les physiciens qui en sont à l'origine.

Des propriétés majeures de la mécanique quantique ont ainsi été trouvées (notamment par Einstein) avec des expériences de pensée tentant de démontrer que cette théorie était absurde.

Ces propriétés sont suffisamment étranges pour nous sembler (à notre échelle) complètement contre-intuitives, et nous permettre de douter que notre monde est tel que nous le percevons.

3.3 L'interprétation de Copenhague

En conséquence, il y a un véritable problème d'interprétation du sens de ces propriétés. Nous sommes peut-être dans un cas ressemblant à l'allégorie de la caverne de Platon :



La théorie quantique est peut-être similaire :

- le modèle mathématique permet de prédire précisément les comportements quantiques connus,
- le phénomène physique sous-jacent est peut-être très différent.
- certains phénomènes quantiques ne sont toujours pas compris (exemple : l'intrication)

3.4 Principes quantiques principaux

Cette présentation utilisera celle de l'école de Copenhague, qui est (de loin) la plus largement admise parmi les physiciens.

Les principaux principes utilisés par les ordinateurs quantiques sont les suivants :

- le nombre fini d'états quantiques pour une particule
- la superposition d'états quantiques
- la composition de systèmes quantiques
- l'intrication quantique
- l'évolution d'un système quantique avec des opérateurs unitaires
- les effets d'observation sur un système quantique

Autres phénomènes jouant un rôle dans les ordinateurs quantiques :

- la décohérence
- le bruit quantique

a) Nombre fini d'états

Sur un ordinateur quantique, un qubit (bit quantique) est l'équivalent d'un bit sur un ordinateur classique.

On note $|0\rangle$ et $|1\rangle$ la valeur d'un qubit dont l'état quantique correspondant respectivement à un bit de valeur 0 ou 1.

En pratique, on associe un qubit à l'état d'une particule quantique.

Exemple 6: Le spin d'un électron peut être soit haut ↑ soit bas ↓. Dans un système quantique à un électron, on note $|\Psi\rangle$ l'état de ce système.
Si le spin de l'électron est haut, alors on écrit $|\Psi\rangle = |\uparrow\rangle$. S'il est dans un état bas, on écrit $|\Psi\rangle = |\downarrow\rangle$.
On peut alors associer $|0\rangle$ à $|\downarrow\rangle$, et $|1\rangle$ à $|\uparrow\rangle$.
Donc, dans un circuit quantique utilisant des électrons, l'état de chaque électron du circuit correspondra à la valeur du qubit correspondant.
N'importe quel autre choix de particules et d'états serait possible.

A noter que :

- il n'y a pas encore de technologie dominante sur le choix du type de particule quantique qu'il est préférable d'utiliser permettant un "scale-up" important.
- il serait théoriquement possible de choisir une particule avec plus de deux états quantiques.

b) Superposition d'états

La superposition d'état est lorsqu'une particule se trouve dans **plusieurs états à la fois**. Par exemple, sur un ordinateur quantique, si l'on écrit l'état du qubit suivant :

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$$

Cela signifie que le qubit est la superposition des états $|0\rangle$ et $|1\rangle$.

J'insiste : cela ne signifie pas qu'il est dans l'un ou l'autre état (mais que l'on ne sait pas lequel), mais bien qu'il se trouve **dans les deux états en même temps**.

Exemple 7: Dans l'expérience des fentes de Young, où l'on tire un électron vers deux fentes étroites derrière lequel se trouve un écran.
Cette expérience est parfaitement bien comprise si on considère l'électron comme une onde (motif de diffraction observé sur l'écran).
Par la dualité onde-corpuscule, ce phénomène doit aussi s'expliquer en considérant les électrons comme des petites balles lancées vers les fentes.
L'interprétation quantique est que les électrons passant les fentes sont dans un état superposé $|\text{fente}_1\rangle$ et $|\text{fente}_2\rangle$ = ils passent **par les deux fentes à la fois**.
Plus de détail plus loin lorsque nous évoquerons l'interférence quantique.
Dans la formulation précédente de l'état d'un qubit avec superposition d'états :

$$|\Psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$$

les coefficients α et β sont des nombres complexes dont le module au carré représente la probabilité d'être dans cet état. A savoir :

- $|\alpha|^2$ (resp. $|\beta|^2$) est la probabilité que le qubit se trouve dans l'état $|0\rangle$ (resp. $|1\rangle$).
- $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ (la probabilité totale est 1).
- dans le cadre quantique, le module d'un coefficient est appelé **l'amplitude de probabilité**, et son angle est appelée **la phase**.

Quel est l'intérêt de la superposition d'état ?
Elle va nous permettre d'effectuer en une seule opération ce qu'il se produirait dans si l'on était avec un bit à 0 et avec un bit à 1.

Exemple 8: Soit $\hat{U}$ un opérateur effectuant l'opération `NOT` sur un qubit. Alors $\hat{U}|\Psi\rangle = \beta|0\rangle + \alpha|1\rangle$.
Ce principe est d'autant plus intéressant si l'on applique à un système quantique à plusieurs qubits.

c) Composition de systèmes quantiques

La composition de systèmes quantiques consiste à associer des qubits les uns avec les autres de manières à ne faire plus qu'un seul système quantique.
Pour un ordinateur quantique, l'avantage d'une telle opération est qu'elle permet d'augmenter exponentiellement le nombre de superpositions possibles pour un état quantique.
C'est ce principe qui est susceptible d'apporter un gain exponentiel, et correspond au "parallélisme" sur une ordinateur quantique.

Notations :

- si $|A\rangle$ et $|B\rangle$ sont deux états quantiques issus de deux systèmes quantiques, on note $|A\rangle \otimes |B\rangle$ la composition des deux systèmes quantiques (par produit tensoriel).
- $|0\rangle \otimes |1\rangle$ signifie que le premier système est dans l'état $|0\rangle$ et le second dans l'état $|1\rangle$.
- on note aussi $|01\rangle = |0\rangle \otimes |1\rangle$

Exemple 9: Pour un système quantique à 2 qubits, je peux superposer les états suivants : $|00\rangle$, $|01\rangle$, $|10\rangle$ et $|11\rangle$.
Pour un système quantique à 3 qubits, je peux superposer les états suivants : $|000\rangle$, $|001\rangle$, $|010\rangle$, $|011\rangle$, $|100\rangle$, $|101\rangle$, $|110\rangle$ et $|111\rangle$.
En conséquence, pour un système à n qubits, je peux superposer 2^n états (on multiplie le nombre d'états possibles par 2 à chaque fois que l'on ajoute un qubit).

Néanmoins, et comme nous le verrons plus tard, ce gain exponentiel est très souvent limité par la difficulté à faire en sorte que l'état quantique souhaité est bien celui obtenu à la fin de l'exécution.

d) Intrication quantique

On parle d'intrication quantique lorsque les états d'un qubit se trouve être liés à un ou plusieurs qubits, réduisant les possibilités de l'état de ce qubit si l'état des autres qubits devient connu.
Exemple 10: Considérant un système quantique dans l'état : $|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$.
Alors, si le premier qubit se retrouve finalement dans l'état $|0\rangle$ (resp. $|1\rangle$), alors le second qubit est obligatoirement dans l'état $|0\rangle$ (resp. $|1\rangle$).

De même, si un système quantique est dans l'état $|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|001\rangle + |110\rangle)$.
Alors, si le premier qubit se retrouve finalement dans l'état $|0\rangle$ (resp. $|1\rangle$), alors les deux derniers qubits sont obligatoirement dans l'état $|01\rangle$ (resp. $|10\rangle$).
Ce principe est utilisé dans les programmes quantiques afin d'associer le comportement de qbits différents.

Il est également utilisé directement en cryptographie quantique, ou pour téléporter un état quantique (notamment d'un point à un autre dans un circuit quantique).

e) Évolution d'un système quantique

Un système quantique évolue en utilisant des opérateurs linéaires unitaires.
A savoir,

- un vecteur d'état quantique peut être représenté sous forme d'un vecteur donc les coordonnées sont les amplitudes de probabilités de se retrouver dans chaque état.

Exemple : l'état quantique $|\Psi\rangle = \alpha_1 |00\rangle + \alpha_2 |01\rangle + \alpha_3 |10\rangle + \alpha_4 |11\rangle$ peut être représenté par le vecteur $v_\Psi = [\,{}^{\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4}\,]^T$.

- les états élémentaires forment une base orthonormée.

  Exemple : $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$ est une base orthonormée.

- le changement du état $|\Psi\rangle$ entre deux instants t_1 et t_2 s'écrit sous la forme $|\Psi_{t_1}\rangle = \hat{U}\,|\Psi_{t_2}\rangle$ où l'opérateur $\hat{U}$ est une matrice unitaire (équivalent dans les espaces complexes des matrices orthogonales, à savoir $\hat{U}\hat{U}^\dagger = \hat{I}$).

Attention, nous ne parlons ici (et dans un premier temps) que de l'évolution d'un système quantique dans un système fermé et sans interaction extérieure (à savoir, celle qui permet de conserver les propriétés de superpositions et d'intrications).
Ceci a des conséquences importantes.

- les probabilités sont conservées ($\sum_i |\alpha_i(t_1)|^2 = \sum_i |\alpha_i(t_2)|^2 = 1$),
- les transformations possibles avec un opérateur unitaire sont celles qui conservent les longueurs et les angles, et en conséquence, qui transforment une base orthonormée en une base orthonormée. Ce sont donc essentiellement les **rotations** et les **symétries** (ou toute composition de ces transformations).
- les opérateurs unitaires étant inversibles, cela signifie que toute évolution d'un système quantique peut être inversée.

  Conséquence : toute opération informatique non inversible n'est pas réalisable sur un ordinateur quantique.

  Il faut éventuellement consommer des qubits supplémentaires (appelés qubits ancillaires) afin de la rendre inversible.

  Voir ci-après pour des exemples.

Exemples 11:

- La transformation $\hat{U}(|A\rangle \otimes |B\rangle) = |A\rangle \otimes |A\rangle \wedge |B\rangle$ ne peut pas exister, car impossible de reconstruire $|A\rangle \otimes |B\rangle$ à partir de $|A\rangle \otimes |A\rangle \wedge |B\rangle$.

  En revanche, $\hat{U}(|A\rangle \otimes |B\rangle \otimes |0\rangle) = |A\rangle \otimes |B\rangle \otimes |A\rangle \wedge |B\rangle$ l'est.

  $|0\rangle$ est le qubit ancillaire.

- Il n'est pas possible de dupliquer un état quantique inconnu.

  Une transformation linéaire inversible définie comme suit :

  $$\hat{U}(|A\rangle \otimes |0\rangle) = |A\rangle \otimes |A\rangle$$

  qui permettrait de dupliquer n'importe quel état quantique n'existe pas, car elle nécessiterait de connaître $|A\rangle$.

  En conséquence, si $|A\rangle$ et $|B\rangle$ sont deux qubits différents, une opération aussi simple que $|B\rangle = |A\rangle$ n'est pas possible en informatique quantique.

Cette dernière propriété est connue sous le nom de "no-cloning theorem", qui joue un rôle important en cryptographie quantique.

f) Les effets d'observation

Nous n'avons considéré pour l'instant que des systèmes quantiques fermés évoluant sans interaction extérieure.

Lorsqu'un système quantique est observé (ou mesuré), toute superposition d'états disparaît, et un seul état est observé.

L'état mesuré dépend de son amplitude de probabilité.

Par exemple, si on observe un état quantique $|A\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$,

$$\Pr[A = 0] = |\alpha|^2 \quad \text{et} \quad \Pr[A = 1] = |\beta|^2$$

A savoir, le qubit mesuré donne un bit classique A égal à :

- 0 avec une probabilité $|\alpha|^2$
- 1 avec une probabilité $|\beta|^2$

L'observation lève l'indétermination de la particule quantique observée. Par ceci, on entend :

- la probabilité ne signifie pas l'ignorance de l'état dans lequel la particule quantique se trouve, Comme dans le cas de la pièce de monnaie dans une boite secouée aléatoirement, la pièce est déjà sur pile ou face avant qu'elle soit ouverte.
- la particule "choisit" l'état dans lequel elle se trouve au moment où elle est observée. Auparavant, si elle est dans un état **superposé**, son état est **indéterminé**.

Le monde quantique possède donc une imprévisibilité intrinsèque.

Ainsi, lors d'un calcul quantique, le résultat est "tiré au hasard" parmi les états superposés possibles obtenus à la fin du calcul.

Conséquences : un algorithme quantique doit être conçu de manière à ce que le résultat recherché soit le plus probable afin d'être en mesure l'observer (souvent besoin d'**amplifier** la probabilité du résultat).

Sauf pour quelques exceptions, les algorithmes d'un ordinateur quantique sont **probabiliste**.

En général, pour le résultat d'un algorithme quantique, on a deux possibilités :

- soit on peut vérifier que la solution obtenue en est bien une (par exemple, pour une factorisation).

  On ne relance l'exécution que si le résultat obtenu n'est pas correct.
- soit il n'y a pas moyen de tester si le résultat est bien celui attendu (par exemple, pour la valeur d'un optimal),

  Le calcul doit être relancé un certain nombre de fois afin d'avoir une probabilité élevé que le résultat le plus fréquent est celui attendu (donc une probabilité suffisamment faible que le résultat le plus fréquent n'est pas celui attendu).

3.5 Décohérence

On appelle décohérence la dégradation progressive d'un système quantique, à savoir la perte des superpositions d'état et des intrications quantiques.

Il est difficile (voir impossible) de réaliser un système quantique isolé de tout, ce qui le rend très sensible à son environnement. En particulier, les champs magnétiques et électriques, le rayonnement

d'objets chauds (bruit thermique), ou des interactions non contrôlées.

Par exemple, les circuits quantiques eux-mêmes peuvent produire ce type d'interaction.

Il en résulte alors de erreurs lors des calculs quantiques, de l'ordre d'environ de 10^{-3} (soit 1 toutes les 1000 opérations).

= le résultat obtenu avec un ordinateur quantique est le celui attendu, auquel un bruit (=des états de qubits changeant de valeur) s'est superposé tout au long du calcul.

On estime qu'il faudrait arriver à un taux d'erreur de 10^{-10} à 10^{-12} (EPG = error per logical Gate) pour avoir un ordinateur quantique raisonnablement robuste.

Conséquence : (sur les axes de recherche actuels)

- augmenter le temps de décohérence
  record : $230\mu s = 230\ 10^{-9} = 0.00023s$ (2022)
  IBM Osprey 433-qubits (70-80μs).
  Note : une opération quantique élémentaire dure entre 1 et $22ns$. La préparation d'un état quantique (comme $|0\rangle$) dure environ $100ns$ (rappel : $1ns = 10^{-9}s$).

  Actuellement, un programme quantique doit donc terminer son exécution en moins de quelques dixièmes de microsecondes.
- développer des méthodes de correction d'erreurs afin de fiabiliser les calculs.
  idée : utiliser plusieurs qubits physiques afin de créer un qubit logique avec un taux d'erreur faible.
  Les méthodes actuelles les plus performantes utilisent plusieurs centaines de qubits physiques (450) pour obtenir un qubit logique "sans bruit" (EPG<10^{-6}).

Dans le monde quantique, mesurer les erreurs est difficile car la mesure influence le paramètre mesuré.
Plus on augmente le nombre de qubits dans un ordinateur quantique, plus le problème de la décohérence devient critique :

- multiplier le nombre de qubits augmente les possibilités d'interactions entre eux.
- à tendance à réduire le durée de décohérence.

Les recherches actuelles font reculer cette limite (en nombre de qubits utilisables, et marginalement en durée de décohérence).

Mais il n'existe pas actuellement de technologie "scalable" qui permettraient de construire des problèmes "sérieux" avec un ordinateur quantique (comme casser RSA).

Le défi scientifique et technologique est immense.

4 Perspective de l'informatique théorique

4.1 Machine de Turing

Conjecture 1 : thèse de Church-Turing
La notion intuitive d'un modèle raisonnable de calcul informatique est équivalente à un algorithme s'exécutant sur une machine de Turing.

On entend par là : tout algorithme peut s'exécuter sur une machine de Turing.

La **thèse forte de Church-Turing** ajoute à la thèse initiale que la pénalité temporelle de l'implémentation physique est **au plus d'ordre polynomial**.

Définition 2 : machine universelle
Une classe de machines $M = \{m_i\}$ a une machine universelle s'il existe un machine $u \in M$ telle que pour toute machine $m \in M$, il existe un i telle que $m(x) = m_i(x)$ et $u(0^i 1x) = m_i(x)$ pour toute chaîne de bits x. L'entrée $0^i 1x$ est l'index i de la machine à simuler et son entrée x.

On notera par cette définition que la classe de machines est indexée par un indice $i \in \mathbb{N}$. Le nombre de machines de Turing est donc **dénombrable**.

Théorème 1 : machine de Turing universelle
Il existe une machine de Turing U universelle capable de simuler n'importe quelle autre machine M sur n'importe quelle entrée.

A savoir, il existe une machine $U(M, x)$ simulant tout machine M sur n'importe quelle entrée x telle que $U(M, x)$ accepte, rejette ou boucle comme $M(x)$.

Un ordinateur moderne est une implémentation physique d'une machine de Turing universelle avec une pénalité polynomiale.

Définition 3 : Turing-complet
Une classe **C** de machines est dite Turing-complète si pour toute machine de Turing m, il existe une machine $c \in \mathbf{C}$ telle que pour toute chaîne x de bits, $m(x) = c(x)$.

A savoir, pour tout algorithme, il existe une machine dans la classe qui permet d'obtenir le même résultat.

Un langage de programmation est Turing-complet s'il est possible d'implémenter une machine de Turing universelle avec ce langage. Il peut alors exécuter toute machine de Turing, donc tout algorithme.

4.2 Machines quantiques

a) Machines basées sur des portes quantiques

Qu'en est-il pour les ordinateurs quantiques ?

On définit :

- Une **porte quantique logique** est un circuit quantique élémentaire avec un petit nombre de qubits (le plus souvent 1 à 2 qubits).
- Une **machine quantique basée sur des portes quantiques** :
  - ◇ prend les données en entrée codées dans des qubits,
  - ◇ les transforme par une suite d'opérations unitaires dont chacune est spécifiée par une suite d'opérations définies avec des portes quantiques logiques,
  - ◇ et mesure les qubits permettant d'obtenir le résultat.

Les modèles d'ordinateurs quantiques actuels sont des machines quantiques basées sur des portes quantiques logiques.

b) Universalité

L'ensemble des machines basées sur des portes quantiques logiques possède-t-il une machine universelle ?

THÉORÈME 2 : (Solovay-Kitaev)
Tout opérateur quantique peut être approximé avec une précision arbitraire par une suite finie de portes quantiques issues d'un ensemble fini de portes quantiques.

Il n'est pas possible d'aller plus loin :

- dans le cas général, un opérateur unitaire ne peut être qu'approximé.
- induit des erreurs de calcul (= résultat bruité).

En conséquence, la classe des machines quantiques basées sur des portes quantiques logiques **n'a PAS** de machine universelle au sens de Turing.

Néanmoins, une forme **faible** d'"universalité" peut être obtenue lorsque l'égalité est remplacée par une approximation arbitrairement proche.

A noter que, contrairement à l'ensemble des machines de Turing, l'ensemble des opérateurs quantiques unitaires n'est pas dénombrable.

Fondamentalement, les ordinateurs quantiques sont des **ordinateurs analogiques manipulant des bits quantiques**.

c) Complétude

Les deux propriétés suivantes sont un obstacle majeur à la complétude des machines quantiques basées sur des portes quantiques :

1. les opérateurs quantiques unitaires sont inversibles.
   ils ne peuvent calculer que des fonctions injectives.
2. les portes quantiques ne savent calculer que des fonctions totales
   = fonctions définies partout (qui retournent un résultat pour toutes leurs entrées).

En conséquence, l'ensemble des machines quantiques basées sur des portes quantiques **n'est pas Turing complet**.

d) Classique vs quantique

Quelques faits sur l'approche théorique des capacités d'un ordinateur quantiques :
Fait 1 : il est possible de simuler un ordinateur quantique sur un ordinateur classique.

Autrement dit, les ordinateurs quantiques ne permettent pas de résoudre de nouveaux problèmes (au sens propre).

Formulation en IT : tout problème décidable sur un ordinateur quantique est aussi décidable sur un ordinateur classique. **Attention :** ils ne sont pas Turing-équivalent.

Fait 2 : simuler un ordinateur quantique sur un ordinateur classique se fait avec une pénalité potentiellement exponentielle.

Un ordinateur quantique peut donc apporter **au plus** un gain en vitesse exponentiel par rapport à un ordinateur classique. A quelques rares exceptions, ce gain est au mieux subexponentiel.

Formulation en IT : certains problèmes décidables infaisables (au sens, dont la complexité est telle que le temps d'exécution est trop long pour envisager de lancer de calcul) peuvent devenir faisable sur un ordinateur quantique.

4.3 Complexité

a) Rappel sur les classes de complexité

P est la classe des algorithmes qui s'exécutent en temps polynomial (à savoir en temps de l'ordre n^k où n est la taille du problème, et k une constante).

NP est la classe des algorithmes dont l'espace des solutions possibles est exponentiel mais pour lequel il est facile de vérifier si une solution en est bien une (=vérificateur à temps polynomial).
Trouver une bonne solution prend donc un temps exponentiel.

On pense que $\mathbf{P} \subsetneq \mathbf{NP}$ (donc $\mathbf{P} \neq \mathbf{NP}$). Ceci n'a jamais pu être démontré mais est largement considéré comme vrai.

Exemple 12: Le problème `SAT` consiste à trouver la combinaison de littéraux qui rend une expression logique vraie.
Si n est le nombre de littéraux, le nombre de solutions possibles est 2^n.
On peut montrer que `SAT` fait partie des problèmes les plus difficiles de **NP** (dit **NP**-complet). Donc, si $\mathbf{P} \neq \mathbf{NP}$, `SAT` ne peut pas être résolu pas un algorithme à temps polynomial sur un ordinateur classique.

b) Classe de complexité des machines quantiques

Fait 3 : les algorithmes intéressants sur une machine quantique sont ceux s'exécutant en temps polynomial.

En informatique théorique, en temps polynomial = en temps raisonnable.

BQP = classe des algorithmes quantiques qui s'exécutent en temps polynomial.

PP = classe des algorithmes probabilistes à temps polynomial donnant le bon résultat avec une probabilité strictement supérieure à $\frac{1}{2}$.

BPP = classe des algorithmes tels qu'il existe une constante $\epsilon > 0$ donnant le bon résultat avec une probabilité strictement supérieure à $\frac{1}{2} + \epsilon$.

Pour un algorithme quantique, le ϵ permet une amplification de la probabilité si nécessaire (avec un coût supplémentaire).

On a alors :

$$\mathbf{BPP} \subset \mathbf{BQP} \subset \mathbf{PP}$$

On a aussi notamment : **NP** et *co***NP** dans **PP**.

Autrement dit, certains problèmes de **NP** devraient pouvoir devenir faisable sur un ordinateur quantique (on pense que $\mathbf{BQP} \neq \mathbf{NP}$, et ni $\mathbf{BQP} \subset \mathbf{NP}$, ni $\mathbf{NP} \subset \mathbf{BQP}$ n'est vrai).

On pense aussi qu'aucun problème **NP**-complet n'appartient à **BQP**.

c) Exemples de complexité d'algorithmes quantiques

Exemple 13: L'algorithme de Shor de factorisation d'un nombre N prend un temps de l'ordre $(\log N)^2 \log\log N$ l
sur un ordinateur quantique, soit **un temps polynomial** en nombre de bits de l'entrée N. L'accélération est donc **exponentielle**.
La meilleure méthode connue sur un ordinateur classique est en temps subexponentiel (à savoir de l'ordre de $e^{1.9(\log N)^{1/3}(\log\log N)^{1/3}}$) ce qui reste inatteignable sur un ordinateur classique pour N assez grand (typiquement pour un nombre à au moins 2048 bits).

Exemple 14: Pas d'algorithme actuellement pour résoudre `SAT` sur un ordinateur quantique en temps polynomial.

Si avec des superpositions quantiques, on peut tester les 2^n valeurs de vérité possibles d'une expression logique à n littéraux rapidement, l'amplification de probabilité (afin de pouvoir observer le résultat attendu) prend un temps $\sqrt{2^n} = 2^{n/2}$. On reste en temps exponentiel.

5 Première approche des machines quantiques

Nous n'abordons ici que les portes quantiques permettant de faire évoluer un système quantique en conservant les propriétés de superposition et d'intrication (=sans observation).

Nous effectuons ici une présentation simplifiée, les définitions et les expressions formelles seront données dans le cours d'introduction à la mécanique quantique.

5.1 Système quantique

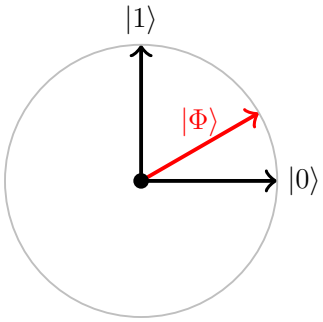
Posons les caractéristiques d'un système quantique à n qubits :

- Dans un système à n qubits, il y a 2^n valeurs possibles (de 0 à $2^n - 1$).
  exemple : $n = 2$, 4 valeurs possibles : 00, 01, 10, 11.
- A partir de ces valeurs, on peut construire une base orthonormée de 2^n vecteurs, notée $\{|i\rangle\}_{i=0,\dots,2^n-1}$.
  exemple : $n = 2$, $\{|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle, |3\rangle\}$, ou de manière équivalente en binaire $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$.
- Tout état quantique $|\Phi\rangle$ s'écrit : $|\Phi\rangle = \sum_{i=0}^{2^n-1} \alpha_i |i\rangle$, où $\alpha_i \in \mathbb{C}$, $|\alpha_i|^2$ est la probabilité que $|\Phi\rangle$ se retrouve dans l'état $|i\rangle$, et $\sum_{i=0}^{2^n-1} |\alpha_i|^2 = 1$.

Note : N'importe quelle base orthonormée convient, par défaut on peut prendre la base canonique (à savoir, les coordonnées du vecteur $|i\rangle$ sont toutes à 0 sauf la $i^{\text{ème}}$ coordonnées à 1.
Cette base est appelée "base de calcul" (computational basis). Les résultats des calculs ne dépendent pas de la base choisie, ni des particules ou états quantiques choisis pour représenter un qubit.

Pour $n = 1$, on a un système quantique à $2^1 = 2$ qubits, nommément $\{|0\rangle, |1\rangle\}$.
On associe à les vecteurs canoniques suivants :

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ et } |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

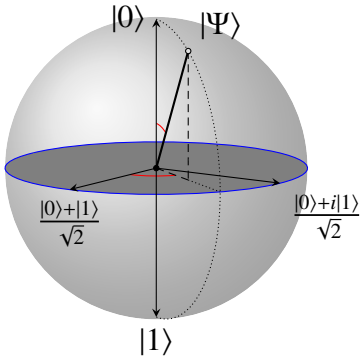


Exemple 15:
L'état quantique $|\Psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$ est tel que $(\alpha, \beta) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}$. On peut la représenter comme ci-contre.

Mais cette représentation peut être trompeuse. Nous sommes sur un espace vectoriel complexe de dimension 2, et non dans le plan complexe (ce qui serait équivalent si α et β étaient réels).

Néanmoins, les contraintes sur la norme d'un état quantique ($||\Psi\rangle| = 1$), font qu'il n'y a pas 4 degrés de liberté sur l'ensemble des états possibles d'un qubit.

Ces contraintes sont exprimées par la sphère de Bloch.



Tout état quantique peut se représenter comme un point à la surface de cette sphère.
En fait, il n'y a que deux degrés de liberté (les deux angles -en rouge- en coordonnées sphériques).
$|0\rangle$ et $|1\rangle$ sont placés aux pôles opposés.
Chaque cercle résultant de l'intersection entre cette sphère et un plan horizontal représente l'ensemble des états produisant une superposition équivalente de $|0\rangle$ et $|1\rangle$. Le cercle bleu est celui avec une probabilité $\frac{1}{2}$ pour $|0\rangle$ et $|1\rangle$.

Attention : les angles sur la sphère de Bloch ne sont pas les angles dans la base de calcul $\{|0\rangle, |1\rangle\}$. Par exemple, l'angle entre $|0\rangle$ et $|1\rangle$ est bien $\pi/2$ dans cette base (contre π sur la sphère de Bloch).

Exemple 16: Pour $n = 2$, on a un système quantique à $2^2 = 4$ qubits, nommément $\{|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle, |3\rangle\} \equiv \{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$.
On associe à les vecteurs canoniques suivants :

$$|0\rangle = \begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix}, \quad |2\rangle = \begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix}, \quad |3\rangle = \begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix}.$$

Exemple 17: Pour $n = 3$, on a un système quantique à $2^3 = 8$ qubits, nommément :

$$\{|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle, |3\rangle, |4\rangle, |5\rangle, |6\rangle, |7\rangle\}$$
$$\equiv \{|000\rangle, |001\rangle, |010\rangle, |011\rangle, |100\rangle, |101\rangle, |110\rangle, |111\rangle\}$$

On associe à les vecteurs canoniques suivants :

$$|0\rangle = \begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0\end{bmatrix}, \ |1\rangle = \begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\\0\\0\\0\\0\end{bmatrix}, \ |2\rangle = \begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\\0\\0\\0\\0\end{bmatrix}, \ |3\rangle = \begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\\0\\0\\0\\0\end{bmatrix}, \ |4\rangle = \begin{bmatrix}0\\0\\0\\0\\1\\0\\0\\0\end{bmatrix}, \ |5\rangle = \begin{bmatrix}0\\0\\0\\0\\0\\1\\0\\0\end{bmatrix}, \ |6\rangle = \begin{bmatrix}0\\0\\0\\0\\0\\0\\1\\0\end{bmatrix}, \ |7\rangle = \begin{bmatrix}0\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\1\end{bmatrix}.$$

etc ....

5.2 Evolution d'un système quantique

L'évolution d'un système quantique se déroule de la manière suivante :

$$|\Psi\rangle = \hat{U}\,|\Phi\rangle$$

où $\hat{U}$ est un opérateur linéaire unitaire, à savoir pour un système quantique à n qubits :

- $|\Phi\rangle$ et $|\Psi\rangle$ sont des vecteurs de taille 2^n.
- $\hat{U}$ est une matrice de taille $2^n \times 2^n$ telle que $\hat{U}^\dagger\hat{U} = \hat{U}\hat{U}^\dagger = \hat{I}$ (= opérateur unitaire), où $\hat{U}^\dagger$ est l'adjoint de $\hat{U}$ (= transposé + conjugué).

Les opérateurs linéaires unitaires ont les caractéristiques suivantes :

- l'inverse de $\hat{U}$ est donc son adjoint.
  Si tous les coefficients de la matrice sont réels, alors la matrice est orthogonales ($\hat{U}^T\hat{U} = \hat{U}\hat{U}^T = \hat{I}$).
- si $||\Phi\rangle| = 1$ alors $||\Psi\rangle| = 1$
  L'opérateur préserve les angles et les distances. Donc, la probabilité est conservée.
- essentiellement, $\hat{U}$ est l'ensemble des rotations et des symétries.
  Toute base orthogonale est transformée en une base orthogonale.

5.3 Premières portes quantiques

Les ordinateurs classiques sont construits à partir de portes logiques.

De manière similaire, un ordinateur quantique l'est à partir de portes quantiques. Il y a essentiellement trois types de circuits :

- les préparations d'états (= construire $|0\rangle$, $|1\rangle$, ...),
- les portes quantiques au sens propres (= opérateurs linéaires inversibles),
- les mesures.

Comme déjà vu, un petit ensemble choisi de portes (dit universel) permet de construire n'importe quelle porte avec une précision arbitraire. Plusieurs ensembles universels sont possibles.

Voyons quelques exemples de ces portes.

a) Porte quantique `NOT`

On veut construire une porte (notée $\hat{X}$) qui effectue un NON logique sur une porte quantique, à savoir telle que : $\hat{X}|0\rangle = |1\rangle$ et $\hat{X}|1\rangle = |0\rangle$.
Comment construire cet opérateur ?
La matrice correspondante est évidemment : $\hat{X} = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$.
En effet :

$$\hat{X}|0\rangle = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]\left[\begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \end{smallmatrix}\right] = |1\rangle$$
$$\hat{X}|1\rangle = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]\left[\begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \end{smallmatrix}\right] = |0\rangle$$

Sur un état quelconque $|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, on obtient :

$$\hat{X}|\Psi\rangle = \alpha\hat{X}|0\rangle + \beta\hat{X}|1\rangle = \alpha|1\rangle + \beta|0\rangle$$

Cet opérateur est bien unitaire ($\hat{X}\hat{X}^\dagger = \hat{X}^\dagger\hat{X} = \hat{I}$).
Construisons maintenant une porte quantique à deux qubits.

b) Porte quantique `CNOT`

La porte quantique `CNOT` est un `NOT` conditionnel sur le second bit, suivant la valeur du premier bit. Explicitement :

$$\texttt{CNOT}(q_0 q_1) = \begin{cases} q_0 q_1 & \text{si } q_0 = 0 \\ q_0 \overline{q_1} & \text{si } q_0 = 1 \end{cases}$$

Le système est à deux qubits, donc l'opérateur de transformation peut être écrit sous forme d'une matrice 4×4 : $\texttt{CNOT} = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$.
On vérifie :

$$\texttt{CNOT}|10\rangle = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]\left[\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{smallmatrix}\right] = |11\rangle$$

De manière similaire, $\texttt{CNOT}|00\rangle = |00\rangle$, $\texttt{CNOT}|01\rangle = |01\rangle$, $\texttt{CNOT}|11\rangle = |10\rangle$.
Cet opérateur est bien unitaire.

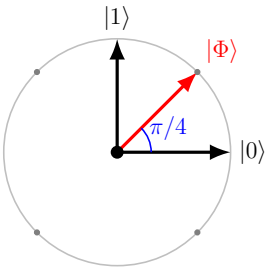
c) Porte d'Hadamard

Ce que l'on veut : On cherche un opérateur unitaire $\hat{H}$ qui, à partir d'un état non superposé, crée une superposition quantique où il y a autant de chance d'obtenir $|0\rangle$ et $|1\rangle$.

Typiquement, on part de l'état initial $|\Psi\rangle = |0\rangle$.

Si $|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \hat{H}|0\rangle$ alors : $|\alpha|^2 = |\beta|^2 = \frac{1}{2}$. D'où $|\alpha| = |\beta| = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Afin de simplifier le problème, plaçons-nous dans le sous-espace $\mathbb{R}^2$ de $\mathbb{C}^2$. Dans ce cas, le module complexe est simplement la valeur absolue.



Il y a 4 manières d'obtenir $\alpha = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$ et $\beta = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$ (points gris sur le cercle).

On rappelle que $\cos\frac{\pi}{4} = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Elles correspondent à des rotations d'angle $\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$ où $k \in \mathbb{Z}$.

Expression d'une rotation dans le plan complexe : On rappelle que dans le plan réel $\mathbb{R}^2$, il est facile d'obtenir l'expression d'une matrice de rotation d'un vecteur $v = \left[\begin{smallmatrix} a \\ b \end{smallmatrix}\right]$. Soit $z = a + ib$ le nombre complexe associé à ce vecteur, et $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ l'opérateur de rotation complexe, alors :

$$z.e^{i\theta} = (a + ib).(\cos\theta + i\sin\theta) = (a\cos\theta - b\sin\theta) + i(a\sin\theta + b\cos\theta)$$

En séparant les parties réelles et imaginaires, on peut réécrire la rotation R_θ équivalente sous forme matricielle :

$$R_\theta.v = \left[\begin{smallmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{smallmatrix}\right] \left[\begin{smallmatrix} a \\ b \end{smallmatrix}\right]$$

En conséquence, avec $\theta = \pi/4$, on obtient l'opérateur suivant dont on peut vérifier facilement que c'est bien un opérateur unitaire ($\hat{U}^\dagger\hat{U} = \hat{U}\hat{U}^\dagger = \hat{I}$) :

$$\hat{U} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right]$$

On a bien :

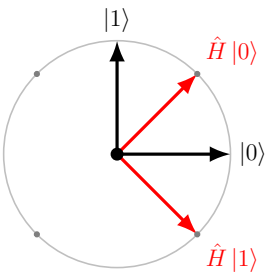
$$\hat{U}|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right]\left[\begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \end{smallmatrix}\right] = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix}\right] = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\left[\begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \end{smallmatrix}\right] + \left[\begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \end{smallmatrix}\right]\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

qui est bien une superposition à probabilité égale de $|0\rangle$ et $|1\rangle$.

Expression particulière de la porte d'Hadamard : Néanmoins, dans les circuits quantiques, l'opérateur suivant (dit d'**Hadamard**) lui est préféré :

$$\hat{H} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right]$$

Il effectue la transformation suivante :



Il correspond à une symétrie verticale (= inversion de l'axe vertical) suivie d'une rotation d'angle $\frac{\pi}{4}$.
On obtient de même $\hat{H}|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$.
On peut vérifier que c'est bien aussi un opérateur unitaire ($\hat{H}^\dagger \hat{H} = \hat{H}\hat{H}^\dagger = \hat{I}$).

Porte d'Hadamard dans un système à plusieurs qubits : Dans un système à plusieurs qubits, l'utilisation de la porte d'Hadamard sur chaque qubit initialisé à $|0\rangle$ permet de construire des systèmes quantiques où l'on superpose la totalité des valeurs possibles des qubits.

A savoir, pour un système quantique à :

- 1 qubit : $\hat{H}|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$
- 2 qubits :

$$\begin{aligned} \hat{H}|0\rangle \otimes \hat{H}|0\rangle &= \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \\ &= \tfrac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle) \end{aligned}$$

- etc ...

où $\otimes$ est le produit tensoriel dont nous verrons les propriétés plus tard, mais qui se comporte ici comme une "multiplication distribution" entre systèmes quantiques.

Ceci se généralise. On montrera que $\bigotimes_{i=1}^{n} \hat{H}|0\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \sum_{i=0}^{2^n-1} |i\rangle$.

On produit toujours ainsi une superposition pour laquelle chaque état $|i\rangle$ a la même probabilité que n'importe quel état.

Superposition quantique ≠ accélération quantique : L'utilisation active de superpositions quantiques dans un programme quantique ne garantit pas d'obtenir une accélération par rapport à l'algorithme classique.

Théorème 3 : Gottesman-Knill (2004)
Un circuit quantique qui utilise uniquement les éléments suivants :

- la préparation des qubits dans la base de calcul ($|0\rangle, |1\rangle$),
- des portes de Clifford (= `H`, `CNOT`, `S`)),
- mesures dans la base de calcul,

peut être simulé de manière efficace sur un ordinateur classique.

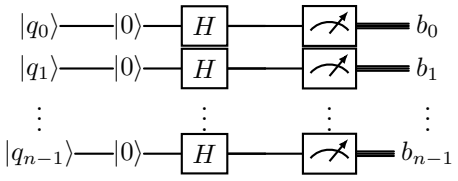
Remarques :

- $\mathsf{S} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/2} \end{bmatrix}$
- cet ensemble de portes n'est pas universel (=à partir duquel on peut approximer toute autre porte).
  Il suffirait d'ajouter la porte $T = \sqrt{\mathsf{S}}$ pour rendre cet ensemble universel. Cette dernière n'est évidemment pas une porte de Clifford.

Il est donc faux d'affirmer (ou penser) qu'un programme quantique qui utilise activement les superpositions est nécessairement plus rapide que son pendant classique.

5.4 Premier exemple d'algorithme quantique

Soit le circuit quantique à n qubits suivant :



Que fait ce circuit ?

1. initialisation de tous les qubits $|q_i\rangle$ à $|0\rangle$,
2. application d'une porte d'Hadamard sur tous les qubits,
3. mesure (à droite, b_i est la valeur du bit classique obtenue).

Comme chaque qubit est une superposition équiprobable de $|0\rangle$ et de $|1\rangle$, chaque mesure produit un bit classique aléatoire de valeur 0 ou 1 avec une probabilité d'exactement $\frac{1}{2}$.

C'est donc un générateur de nombres aléatoires **parfait**. Il n'est pas pseudo-aléatoire. Sa qualité est **garantie par la physique quantique**.

5.5 Deuxième exemple d'algorithme quantique

Supposons que l'on dispose d'une fonction $f(i)$ où $i \in \{0, \ldots, 2^n - 1\}$ telle que :

$$f(i) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = \omega \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Comment déterminer avec un ordinateur quantique la valeur de ω telle que $f(\omega) = 1$?

On va déterminer le circuit quantique à utiliser pour effectuer cette opération avec le plan de bataille suivant :

1. partir d'une superposition quantique de tous les états possibles (comme dans l'exemple précédent) : $|\Psi\rangle = \sum_{i=0}^{2^n-1} \alpha_i |i\rangle$ où $\alpha_i = 2^{-n/2} \in \mathbb{C}$
2. utiliser la valeur de $f(i)$ afin d'augmenter suffisamment la probabilité de $|\omega\rangle$ afin qu'elle soit observable.
3. observer le système.

Si la probabilité $|\omega\rangle$ reste trop faible après l'étape 2, alors il n'y aura pas moyen de déterminer si l'état mesuré à la fin de l'exécution est bien celui attendu.

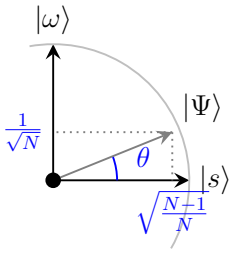
On rappelle que l'on ne peut utiliser que des opérateurs unitaires (compositions de rotations et de symétries).

a) Comment amplifier une probabilité ?

On veut faire en sorte d'augmenter la probabilité portée par $|\omega\rangle$, et donc réduire celle portée par le reste de l'espace à savoir par l'ensemble $E = \{|x\rangle \,/\, |x\rangle \neq |\omega\rangle\}$. Notons que $\#E = 2^n - 1$
Après la superposition, tous ces états ont la même probabilité $N = \frac{1}{2^n}$. Considérons le sous-espace engendré par ces états équiprobables :

$$|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n - 1}} \sum_{x \neq \omega} |x\rangle = \frac{1}{\sqrt{N-1}} \sum_{x \neq \omega} |x\rangle$$

L'état initial est donc : $|\Psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}}|\omega\rangle + \frac{\sqrt{N-1}}{\sqrt{N}}|s\rangle$



Ci-contre, le cercle gris est de rayon 1 (états normalisés).
Noter alors que :

$$(\tfrac{1}{\sqrt{N}})^2 + (\tfrac{\sqrt{N-1}}{\sqrt{N}})^2 = 1$$

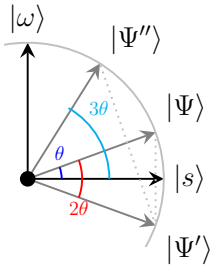
et que $\sin\theta = \frac{1}{\sqrt{N}}$.

A cette étape, une mesure de $|\Psi_0\rangle$ donne une probabilité de $2^{-n/2}$ d'observer ω, et donc de $1 - 2^{-n/2}$ d'observer n'importe quel autre état dans E.

Donc, même si on observe le bon résultat, nous n'avons aucun moyen de savoir que c'est le bon.

Il faut donc **amplifier** la probabilité de $|\omega\rangle$ (toujours en n'utilisant que des rotations et des symétries).

Appliquons à $|\Psi\rangle = |\Psi_0\rangle$ les deux symétries suivantes :



$|\Psi'\rangle$ = symétrie de $|\Psi\rangle$ par rapport à $|s\rangle$.
pour $|\Psi\rangle \equiv$ rotation d'angle 2θ dans le sens horaire.

$|\Psi''\rangle$ = symétrie de $|\Psi'\rangle$ par rapport à $|\Psi_0\rangle$.
pour $|\Psi'\rangle \equiv$ rotation d'angle 4θ dans le sens anti-horaire.

Au total, on a produit sur $|\Psi\rangle$ une rotation d'angle 2θ.

b) Transformations associées à une amplification

Plus précisément, il y a deux transformations :

Première transformation :

Dans les faits, la première symétrie est obtenue en inversant le signe de $|x\rangle$ si $f(x) = 1$, ce qui revient à changer uniquement le signe de $|\omega\rangle$.

De manière équivalente, revient à changer la phase de $|\omega\rangle$ de π (rappel $z.e^{i\pi} = -z$).

L'opérateur associé s'écrit : $\hat{U}_\omega|x\rangle = (-1)^{f(x)}|x\rangle$ où l'on rappelle que $f(x) = 1$ si $x = \omega$ et 0 sinon.

En conséquence, lorsqu'on l'applique sur $|\Psi\rangle$, on obtient :

$$\hat{U}_\omega|\Psi\rangle = \hat{U}_\omega\left(\tfrac{1}{\sqrt{N}}|\omega\rangle + \tfrac{\sqrt{N-1}}{\sqrt{N}}|s\rangle\right) = \tfrac{1}{\sqrt{N}}\hat{U}_\omega|\omega\rangle + \tfrac{\sqrt{N-1}}{\sqrt{N}}\hat{U}_\omega|s\rangle = -\tfrac{1}{\sqrt{N}}|\omega\rangle + \tfrac{\sqrt{N-1}}{\sqrt{N}}|s\rangle$$

Deuxième transformation :

On notera $\hat{U}_0$ la transformation qui effectue une symétrie par rapport à $|\Psi_0\rangle$.

Bien qu'elle soit assez simple, l'expression de cette transformation sera explicitée ultérieurement dans le cours.

Ces deux transformations constituent une étape de l'algorithme d'amplification :

$\text{Amplification}_{|\omega\rangle,|\Psi_0\rangle}(|\Psi\rangle) =$

$|\Psi'\rangle = \hat{U}_\omega|\Psi\rangle$
$|\Psi''\rangle = \hat{U}_0|\Psi'\rangle$.
retourner $|\Psi''\rangle$

L'algorithme s'applique alors de manière itérative avec :

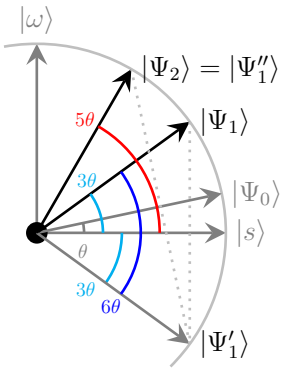
$$|\Psi_{i+1}\rangle = \text{Amplification}_{|\omega\rangle,|\Psi_0\rangle}(|\Psi_i\rangle) = \hat{U}_0\hat{U}_\omega\,|\Psi_i\rangle$$

Noter que ces deux transformations sont constantes (= opérateur unitaire constant), et ne dépendent pas l'itération à laquelle elles sont appliquées.

Si on note θ_i l'angle associé à la composante $|\omega\rangle$ de $|\Psi_i\rangle$, de quel angle a-t-on tourné au bout de i itérations ?

c) Amplification itérée

On sait que $\theta_0 = \theta$ et $\theta_1 = \theta_0 + 2\theta_0 = 3\theta_0$.
Regardons ce qu'il se produit aux itérations suivantes :



On part avec $|\Psi_1\rangle$ qui forme un angle de 3θ avec l'axe $|s\rangle$.

- Inversion du signe sur l'axe $|\omega\rangle$: l'angle entre $|\Psi_1\rangle$ et $|\Psi_1'\rangle$ est de 6θ.
- Symétrie par rapport à $|\Psi_0\rangle$:
  ◇ l'angle entre $|\Psi_0\rangle$ et $|\Psi_1'\rangle$ est de $3\theta + \theta = 4\theta$.
  ◇ donc, $|\Psi_1''\rangle$ a un angle de $\theta + 4\theta = 5\theta$.

On a donc $\theta_2 = \theta_1 + 2\theta_0 = 5\theta$.

Par ce même type de démonstration, en utilisant la récurrence, on peut montrer que :

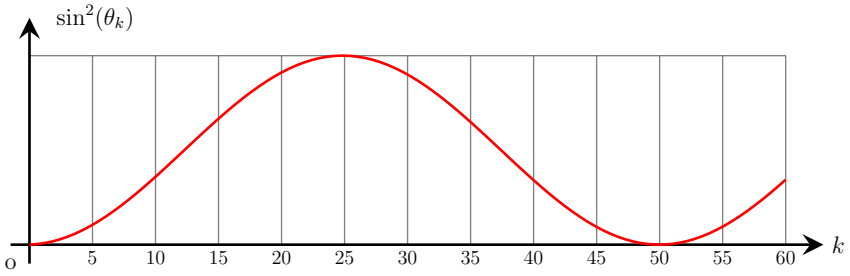
$$\theta_i = \theta_{i-1} + 2\theta \quad \text{ou} \quad \theta_i = \theta_0 + 2i\theta$$

Nous venons donc de démontrer qu'en utilisant une suite de k amplifications, il est possible d'augmenter l'angle θ_k entre $|\Psi_k\rangle$ et $|s\rangle$.

Comme la probabilité d'observer ω avec $|\,|\Psi_k\rangle\,|$ est $\sin^2\theta_k$, elle va redescendre dès que $\theta_k > \pi/2$. Puis finir par remonter, etc ….

d) Probabilité après amplification itérée

En effet, la probabilité d'observer ω en fonction du nombre d'itération se comporte de la manière suivante (ici pour $n = 10$ qubits) :



Il existe donc un nombre optimal k d'amplifications à effectuer.

On cherche le plus petit k tel que $\sin^2\theta_k = 1$. A savoir :

$$\begin{aligned}\sin^2\theta_k = 1 &\Leftrightarrow \theta_k = \tfrac{\pi}{2} \quad \text{(plus petit } k\text{)}\\ &\Leftrightarrow \theta.(1+2k) = \tfrac{\pi}{2} \quad \text{(expression de } \theta_k\text{)}\\ &\Leftrightarrow 1+2k = \tfrac{\pi\sqrt{N}}{2} \quad (\text{car } \theta = 1/\sqrt{N})\\ &\Leftrightarrow k = \tfrac{\pi\sqrt{N}}{4} - \tfrac{1}{2} \simeq \tfrac{\pi\sqrt{N}}{4}\end{aligned}$$

Effectuons une application numérique.

Exemple 18: Soit à système à $n = 30$ qubits.
Son nombre d'états possibles est $N = 2^{30} = 1\,073\,741\,824$.
Calculons le nombre d'amplifications nécessaires :

$$k = \tfrac{\pi\sqrt{N}}{4} = \pi.2^{30/2}/4 \simeq 25\,736 \text{ itérations}$$

Examinons la probabilité de ω en fonction du nombre d'amplifications :

itération i	0	1 641	5 272	8 579	12 868	17 157	25 736
$\Pr_i[\omega]$	$9.310^{-8}\%$	1%	10%	25%	50%	75%	$> 100 - \epsilon_k\%$

où $\epsilon_k = 9.10^{-8}$.
Il est inutile d'arrêter les itérations avant d'avoir atteint k. Si on les arrête à 12 868 (probabilité à 50%), il faut bien plus que deux exécutions à 12 868 itérations afin de s'assurer que le résultat obtenu soit exact avec une probabilité supérieure à $1 - \epsilon_k$.

e) Probabilité après plusieurs exécutions

Néanmoins, le résultat est probabiliste. Il y a une très faible chance que le résultat ne soit pas celui attendu.

Que se passe-t-il si on multiplie les exécutions de l'algorithme quantique afin de confirmer la réponse ?

On reprend l'exemple précédent où pour k itérations, la probabilité d'obtenir le bon résultat est de $1 - \epsilon$ où $\epsilon_k = 9.10^{-8}$.
Notons que la totalité des événements autres que ω conservent une probabilité uniforme $\simeq \frac{1}{N-1}(1 - \Pr_i[\omega])$ à chaque itération i de l'amplification.
Donc, à l'itération k, pour $x \neq \omega$, $\Pr_i[x] = \frac{\epsilon_k}{N-1}$. Pour $n = 30$ qubits, $\Pr_i[x] < 6.10^{-19}$ (probabilité d'une valeur particulière autre que la valeur attendue).

Pour deux exécutions, la probabilité d'obtenir 2 fois la bonne réponse est :

$$\Pr_k[\omega]^2 = (1-\epsilon_k)^2 < 1 - \epsilon_k = \Pr_k[\omega]$$

Si les réponses sont différentes, on ne sait pas laquelle choisir. Donc, exécuter deux fois ne sert à rien.
Pour trois exécutions, on a :

$$\begin{aligned}(\Pr_k[\omega] + \Pr_k[x \neq \omega])^3 &= \sum_{i=0}^{3} C_3^i \Pr_k[\omega]^i \Pr_k[x \neq \omega]^{3-i}\\ &= \underbrace{\Pr_k[\omega]^3}_{3 \text{ fois } \omega} + \underbrace{3\Pr_k[\omega]^2 \Pr_k[x \neq \omega]}_{2 \text{ fois } \omega,\ 1 \text{ fois } x \neq \omega} + \underbrace{3\Pr_k[\omega]\Pr_k[x \neq \omega]^2}_{1 \text{ fois } \omega,\ 2 \text{ fois } x \neq \omega} + \underbrace{\Pr_k[x \neq \omega]^3}_{3 \text{ fois } x \neq \omega}\end{aligned}$$

La probabilité d'obtenir au moins deux fois le bon résultat est obtenue avec les deux premiers termes.

La probabilité d'erreur est donnée par les deux derniers. Comme $\Pr_k[x \neq \omega] < 10^{-7}$, cela signifie que $\Pr_k[x \neq \omega]^3 < 10^{-21}$ est négligeable devant $\Pr_k[x \neq \omega]^2 < 10^{-14}$.

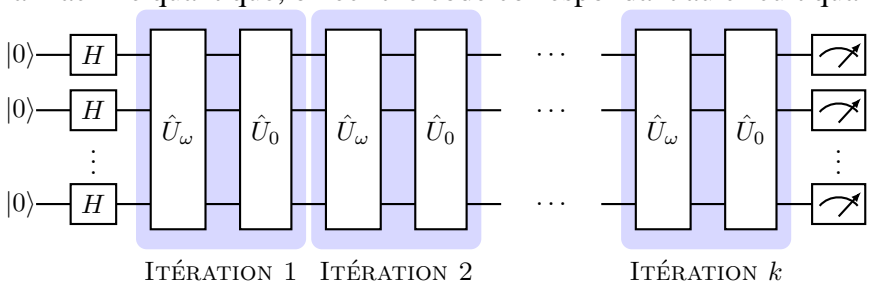
En conséquence, pour trois exécutions, $\epsilon_{k,3} \simeq 3 \Pr_k[\omega] \Pr_k[x \neq \omega]^2 = 2.6 \times 10^{-18}$.

Pour un nombre impair de tirage $j = 2i + 1$, $\epsilon_{k,2i+1} \simeq C^i_{2i+1} \Pr_k[\omega]^{i+1} \Pr_k[x \neq \omega]^i$.

Approximativement, 2 exécutions supplémentaires divise la probabilité d'erreur part 10^7, donc 10 millions. En réalité, c'est encore plus, car dans la plupart des cas, les $x \neq \omega$ obtenus sont tous différents.
Exemple : si pour 5 tirages, on obtient 2 fois la même valeurs et 3 autres valeurs toutes différentes, il reste raisonnable de conclure que celui qui apparaît deux fois est ω.

f) Circuit quantique obtenu

Sur la machine quantique, on écrit le code correspondant au circuit quantique suivant :



C'est une implémentation de l'algorithme de **Grover**.

Chaque transformation est codée sous forme d'une suite de portes compatibles avec la topologie de la machine (chaque machine a son propre ensemble universel de portes et sa propre topologie = façon dont les portes quantiques sont reliées entre eux).

La probabilité d'erreur est extrêmement faible pour cet algorithme. Il est donc inutile de le lancer plus que quelque fois.

g) Comparaison avec l'algorithme classique

Le programme équivalent sur un ordinateur classique s'écrirait :

```
int f(int x) {
  // retourne 1 si x est la version recherchée
  // et 0 sinon
}

int find(int n) {
  for(int i=0;i<n;++i)
    if (f(i)==1) return i;
  return -1;
}
```

Avec $N = 2^{30} = 1\,073\,741\,824$, le nombre d'itération nécessaire afin de trouver ω est en moyenne $N/2$, soit 536 870 912. La complexité de l'algorithme est en $O(N) = O(2^n)$ (donc exponentielle par rapport au nombre n de bits de l'entrée).

A comparer au 25 736 itérations de l'algorithme quantique. La complexité de l'algorithme est en $O(\sqrt{n}) = O(2^{n/2})$. Elle est "modérément exponentielle" par rapport à n. L'accélération est quadratique.

6 Conclusion

Ce chapitre d'introduction a pour but de vous faire comprendre que :

- le monde quantique est très différent de notre monde perceptible, et son interprétation est souvent contre-intuitive.
- il est nécessaire de maîtriser le formalisme quantique afin d'être en mesure d'écrire et de comprendre les opérations mises en œuvre lors d'un algorithme quantique,
- la façon de concevoir des algorithmes est radicalement différente.
- l'informatique quantique n'apporte aucune nouveauté au regard de ce que l'informatique classique sait faire.
- les classes d'algorithmes qui vont pouvoir bénéficier d'une accélération quantique majeure (= exponentielle) sont probablement très limités.
  Si elle existe, l'accélération est plutôt quadratique ou subexponentielle.

Si vous avez des difficultés à comprendre dans quel cadre est utilisé une notion théorique vue par la suite, vous pouvez utiliser ce chapitre d'introduction afin d'identifier dans quel contexte elle est utile.